综合练习题四

一、填空题

1．设 $P(A)=0.3,\ \ P(A\cup B)=0.8,$ 若 A与B 互斥，则 $P(B)=$_____；

A与B 独立，则 $P(\bar{B})=$_____；若 $A\subset B$，则 $P(\bar{A}B)=$_____.

2．在电路中电压超过额定值的概率为 p_1，在电压超过额定值的情况下，仪器烧坏的概率为 p_2，则由于电压超过额定值使仪器烧坏的概率为____.

3．设随机变量 X 的密度为 $f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则使 $P\{X>a\}=P\{X<a\}$ 成立的常数 $a=$_____；$P\{0.5<X<1.5\}=$_____.

4．设 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(2,1)$，$Y\sim N(0,1)$，则 $E(X-3Y)=$ ____，$D(X-3Y)=$_____.

5．设 $X\sim B(n,p)$，且 $E(X)=2.4,\ \ D(X)=1.44,$ 则 $n=$____，$p=$_____.

6．设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Y=\dfrac{X-3}{2}$ 服从的分布为_____.

7.测量铝的比重 16 次，得 $\bar{x}=2.705,\ \ s=0.029$，设测量结果服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，参数 μ,σ^2 未知，则铝的比重 μ 的置信度为 95%的置信区间为____.

8.设随机变量 X 的方差为 25，则根据切比雪夫不等式，有 $P(|X-E(X)|<10)\geq$_____。

二、两台机床加工同一种零件，第一台机床加工零件的废品率为 0.03，第二台机床加工零件的废品率为 0.02，并且甲、乙两车床加工零件的数量比为 2:1.现从这两台车床加工的零件中任取一件，

求：（1）所取零件为合格品的概率；

（2）现已知所取零件为合格品，求它是由甲机床生产的概率.

三、设随机变量 $X\sim E(4)$ ，

求：（1）写出随机变量 X 的密度函数；（2）写出 X 的分布函数 $F(x)$；

（3）$Y=X^2$ 的密度函数.

四、设随机变量(X,Y)的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1, \quad 0<y<2x \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

求（1）Y的边缘密度函数 $f_Y(y)$；　　（2）$P(X+Y<1)$；

（3）$E(XY)$.

五、公司声称某种类型的轮胎的平均寿命为 4.82（单位：10^5 km）某实验室试验了该公司生产的 6 只轮胎，得到如下的寿命数据：

4.68，4.85，4.32，4.85，4.61，5.02；

设轮胎的寿命服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，试问当 $\alpha=0.05$ 时这种类型的轮胎的平均寿命是否低于该公司声称的寿命？

六、设总体 $X\sim B(5,p)$，抽样观测数据如下：

2，3，5，4，3，4，0，4，4，2

求未知参数 p 的矩估计值和最大似然估计值.

七、调查某市某种食品的销售量与销售价格的数据如下表：

单价 x（元 / 公斤）	1.38	1.86	2.20	2.20	2.00
月销量 Y（百万公斤）	23.30	15.92	10.55	8.27	14.46

试求 Y 对 x 线性回归方程并检验显著性.

八、某车间有同种型号的机床 200 台，每台机床开动的概率为 0.6，假定各机床开动与否互不影响，开动时每台机床消耗电能 15 个单位. 问至少供应多少单位电能才能以 95%的概率保证不致因供电不足而影响生产？（$\Phi(1.645)=0.95$）